Mikroökonomie Übung 3 - Märkte

Prof. Frank Pisch PhD
Sebastian Kimm-Friedenberg

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Wintersemester 2025/26

Aufgabe 1: Gleichgewicht und Steuern

Auf einem Markt existiere das inverse Angebot $p(S) = 3S + 5$ und eine Nachfrage von $D(p) = 13 - p$.

1. Bestimmen Sie Gleichgewichtspreis und Gleichgewichtsmenge und berechnen Sie Konsumenten- und Produzentenrente. Stellen Sie die Lösung grafisch dar. (Tipps: Benutzen Sie die Dreiecksformel. Die interaktive Grafik aus der Vorlesung kann zur Hilfe verwendet werden.)
2. Eine Mengensteuer von $t = 2$ wird eingeführt. Wie lautet das neue Gleichgewicht, der Wohlfahrtsverlust und die Steuerlast für Produzenten und Konsumenten? Stellen Sie Ihre Lösung auch grafisch dar. Verifizieren Sie Ihre Zeichnung mit Hilfe des interaktiven Diagramms aus Vorlesung 3.
3. Welcher Steuersatz maximiert die Steuereinnahmen?

Aufgabe 2: Gleichgewicht im globalen Automobilmarkt

Die Nachfrage nach deutschen Autos der kompakten Mittelklasse hat zwei Komponenten: die Inlandsnachfrage und die Auslandsnachfrage. Wenn p der Preis solcher Autos ist (in 1000 Euros), dann ist die Inlandsnachfrage gegeben durch $D^I(p) = \max\left\{20 - \frac{1}{2}p, 0\right\}$ und die Auslandsnachfrage durch $D^A(p) = \max\{30 - p, 0\}$ (jeweils in 100.000 Stück). Das aggregierte Angebot ist gegeben durch $S(p) = \max\{2p - 20, 0\}$.

1. Was sagt die Verwendung des mathematischen Operators $\max\{\}$ über die Nachfrage- und Angebotsfunktionen aus?
2. Bestimmen Sie die globale Gesamtnachfrage und stellen Sie diese grafisch dar. (Tipps: Beachten Sie, dass es verschiedene Nachfragefunktionen für unterschiedliche Preisintervalle gibt. Bestimmen Sie zunächst die Nachfrage als Funktion vom Preis $D(p)$ und verwenden Sie dann die inverse Nachfrage $p(D)$ für den Grafen.)
3. Bestimmen Sie das Marktgleichgewicht (Preis und Menge).

Aufgabe 3: Wohnungsmarkt mit Mietpreisbremse

Betrachten Sie den Wohnungsmarkt in einer Stadt, in der Nachfrage und Angebot nach Mietwohnungen durch die folgende Funktion beschrieben wird:

$$Q_D = 3000 - 2P$$
$$Q_S = 1000 + \frac{1}{2}P,$$

wobei Q_D die nachgefragte Menge an Mietwohnungen, Q_S das Angebot und P die Miete in Euro ist.

1. Berechnen Sie den Gleichgewichtspreis P^* und die Gleichgewichtsmenge Q^* auf dem Wohnungsmarkt. Berechnen Sie außerdem die Konsumenten- und Produzentenrente, sowie die Gesamtwohlfahrt. (Tipp: Nehmen Sie die inverse Angebots- und Nachfragefunktionen für PR und CR. Berücksichtigen Sie, dass es erst ab einer gewissen Menge ein Angebot gibt.)

2. Angenommen, die Stadt führt eine Mietpreisbremse von $P_{max} = 600$ Euro ein. Berechnen Sie das neue Gleichgewicht. Gibt es einen Angebots- oder Nachfrageüberhang?
3. Berechnen Sie Wohlfahrt (Konsumentenrente CR und Produzentenrente PR) im neuen Gleichgewicht und evaluieren Sie die Wohlfahrtseffekte der Mietpreisbremse. (Tipp: Die CR besteht aus einem Dreieck und einem Rechteck.)

Aufgabe 4: Tausch und Preise

Hinweis: In dieser Aufgabe berechnen wir das allgemeine Marktgleichgewicht im Zweigüterfall mit konkreten Nutzenfunktionen und Werten. Dies ist relativ fortgeschritten, und es empfiehlt sich, die einzelnen Schritte mithilfe einer Grafik intuitiv zu durchdringen.

Betrachten Sie eine Tauschwirtschaft mit den beiden Gütern Quiche (Q) und Wein (W) sowie die Konsumenten Anna (A) und Bert (B). Annas Anfangsausstattung besteht aus 3 Quiches und 2 Flaschen Wein. Bert hingegen nennt eine Quiche und 6 Flaschen Wein sein Eigentum. Beide haben dieselbe Nutzenfunktion $U(Q_i, W_i) = Q_i W_i$ wobei $i = A, B$.

1. Zeichnen Sie die resultierende Edgeworthbox. Tragen Sie die Anfangsausstattung ein und skizzieren Sie außerdem für beide Konsumenten die jeweilige Indifferenzkurve durch die Anfangsausstattung.
2. Geben Sie die notwendige Bedingung für Pareto-effiziente Allokationen (Pareto Menge / Kontraktkurve) an. (Tipp: Die MRS spielt eine Rolle.)
3. Leiten Sie die Pareto Menge (Kontraktkurve) her und zeichnen Sie diese in die Edgeworthbox ein. (Vorgehen: Mit Anfangsausstattungen und Nettonachfragen stellen wir *für jedes Produkt einzeln* eine Beziehung zwischen dem Konsum von Anna und Bert her. Wie viel Wein gibt es und wie viel trinkt Anna, wenn Bert W_B trinkt? Mit Hilfe der MRS bestimmen wir dann die Beziehung von Wein- und Quichekonsum einer Person. Ergebnis: $W_A = 2 \cdot Q_A$).
4. Geben Sie die Steigung von Annas Indifferenzkurven an den Pareto-effizienten Punkten an und leiten Sie hieraus die relativen Preise für ein Wettbewerbsgleichgewicht her. (Tipp: Die Budgetgerade von Anna lautet $M_A = Q_A \cdot p_Q + W_A \cdot p_W$. Diese können wir nehmen, um die relativen Preise zu bestimmen.)
5. Geben Sie die Güterbündel beider Konsumenten im Wettbewerbsgleichgewicht an. Zeichnen Sie diese Allokation sowie Annas Budgetgerade in die Edgeworthbox ein.